Dockerkurs

15. mars 2024

Hva er Docker?

- Et verktøy for å
  - Bygge images
  - Kjøre containere
  - Administrere images og containere
- En daemon (tjeneste) som kjører containerne (container engine)
- Registry over containere
- En bedrift

https://youtu.be/wW9CAH9nSLs

podman

buildah

cri-o

runc

Hva er et image?

- Flere lag med filer
- Oppskrift for en applikasjon
  - Deklarativt
- Enkle instrukser
  - FROM - Nytt byggesteg fra en eksisterende oppskrift
  - COPY - Kopier inn filer
  - RUN - Kjør kommandoer
  - ENV - Sett en miljøvariabel
  - CMD - Kommando ved oppstart
- https://docs.docker.com/reference/dockerfile/

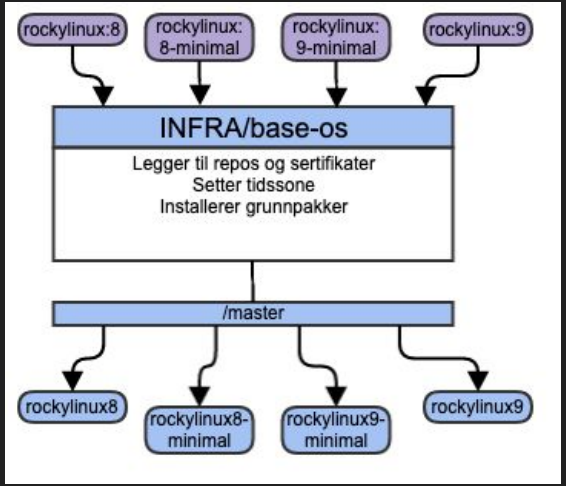
```
FROM scratch
COPY layer.tar.xz /

CMD ["/bin/bash"]
```

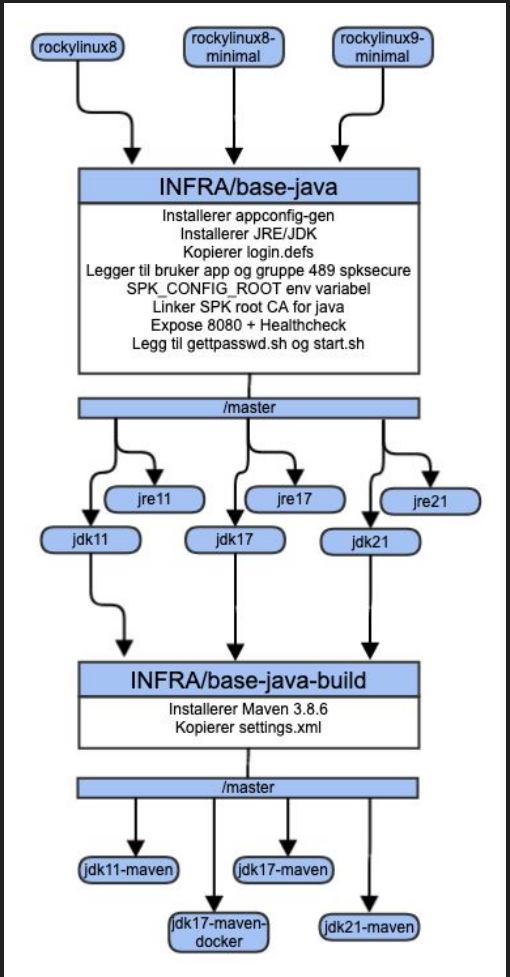
FROM scratch

If you wish to make an apple pie
from scratch, you must first
invent the universe.

— Carl Sagan

Base images





https://wiki.spk.no/display/PLAT/Oversikt+over+Docker+Images

Base images (base-os)

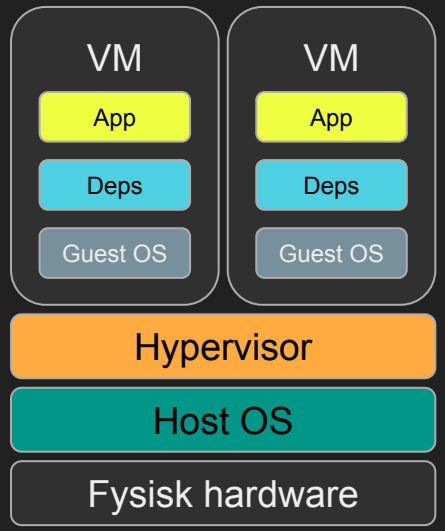
```
❯ docker history rockylinux:9-minimal
IMAGE          CREATED        CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
2b791da92d4d   3 months ago   /bin/sh -c #(nop) CMD ["/bin/bash"]             0B
<missing>      3 months ago   /bin/sh -c #(nop) ADD file:55999e7025b8367dd...  118MB

❯ docker history old-dockerhub.spk.no:5000/base-os/rockylinux9-minimal
IMAGE          CREATED        CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
Aed6c92c3f2d   4 days ago     ENTRYPOINT ["/bin/tini" "--"]                   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     RUN |13 TARGETARCH=amd64 SPK_EL_REPO=repo-fi...  24.1kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ADD http://yum.spk.no/pub/install/tini/relea...  77B       buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ADD http://yum.spk.no/pub/install/tini/relea...  24.1kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     RUN |13 TARGETARCH=amd64 SPK_EL_REPO=repo-fi...  31.3MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     RUN |13 TARGETARCH=amd64 SPK_EL_REPO=repo-fi...  1.85MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ADD https://yum.spk.no/pub/pki/spk-root-ca-p...  1.26kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ADD https://yum.spk.no/pub/pki/spk-root-ca-c...  1.81kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     COPY repo-files/spk-el9.repo repo-files/spk-...  1.88kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     RUN |13 TARGETARCH=amd64 SPK_EL_REPO=repo-fi...  9.77kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ENV LANG=en_US.UTF-8 LANGUAGE=en_US:en LC_AL...  0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     RUN |13 TARGETARCH=amd64 SPK_EL_REPO=repo-fi...  43B       buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ENV TZ=Europe/Oslo                              0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG LC_ALL=en_US.UTF-8                          0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG LANGUAGE=en_US:en                           0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG LANG=en_US.UTF-8                            0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG GLIBC_LANGPACK=glibc-langpack-en            0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG PACKAGE_MANAGER_FLAGS=-y --nodocs           0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG PACKAGE_MANAGER=microdnf                    0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG ZULU_REPO=repo-files/zulu-openjdk           0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG MICROSOFT_REPO=repo-files/microsoft-el8     0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG DOCKER_REPO=repo-files/docker-el8           0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG SPK_EPEL_REPO=repo-files/spk-epel8          0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG SPK_NO_EL_DEP_REPO=repo-files/spk-no-el-...  0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG SPK_EL_REPO=repo-files/spk-el8              0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG TARGETARCH                                  0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ENV LOG4J_FORMAT_MSG_NO_LOOKUPS=true            0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 months ago   /bin/sh -c #(nop) CMD ["/bin/bash"]             0B
<missing>      3 months ago   /bin/sh -c #(nop) ADD file:55999e7025b8367dd...  118MB
```

Applikasjon

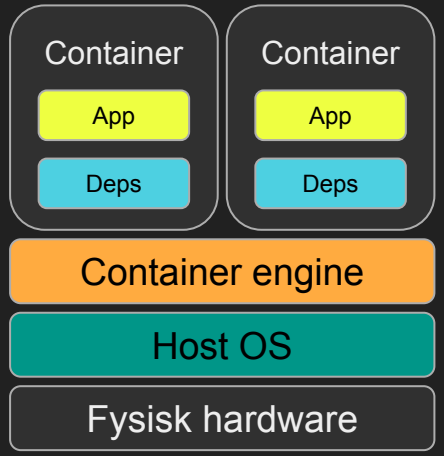
```
❯ docker history old-dockerhub.spk.no:5000/base-os/rockylinux9-minimal
IMAGE          CREATED        CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
Aed6c92c3f2d   4 days ago     ENTRYPOINT ["/bin/tini" "--"]                   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     RUN |13 TARGETARCH=amd64 SPK_EL_REPO=repo-fi…   24.1kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ADD http://yum.spk.no/pub/install/tini/relea…   77B       buildkit.dockerfile.v0
…
<missing>      3 months ago   /bin/sh -c #(nop) CMD ["/bin/bash"]              0B

❯ docker history old-dockerhub.spk.no:5000/base-java/jre17
IMAGE          CREATED        CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
7686792a2381   4 days ago     CMD ["./start.sh"]                              0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     COPY scripts/start.sh . # buildkit              2.59kB    buildkit.dockerfile.v0
…
<missing>      4 days ago     ARG JAVA_TYPE=ca-jdk-headless                   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ARG JAVA_VERSION=zulu17                         0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 days ago     ENTRYPOINT ["/bin/tini" "--"]                   0B        buildkit.dockerfile.v0
…
2b791da92d4d   3 months ago   /bin/sh -c #(nop) CMD ["/bin/bash"]              0B

❯ docker history old-dockerhub.spk.no:5000/arkiv-webservice/master:prod
IMAGE          CREATED        CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
De9ff891e782   28 hours ago   jib-maven-plugin:3.4.1                          6.58kB    jvm arg files
<missing>      28 hours ago   jib-maven-plugin:3.4.1                          1.21MB    classes
<missing>      28 hours ago   jib-maven-plugin:3.4.1                          8.68kB    resources
<missing>      28 hours ago   jib-maven-plugin:3.4.1                          71.1MB    dependencies
<missing>       4 days ago    CMD ["./start.sh"]                              0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>       4 days ago    COPY scripts/start.sh . # buildkit              2.59kB    buildkit.dockerfile.v0
…
```

Hva er en container?

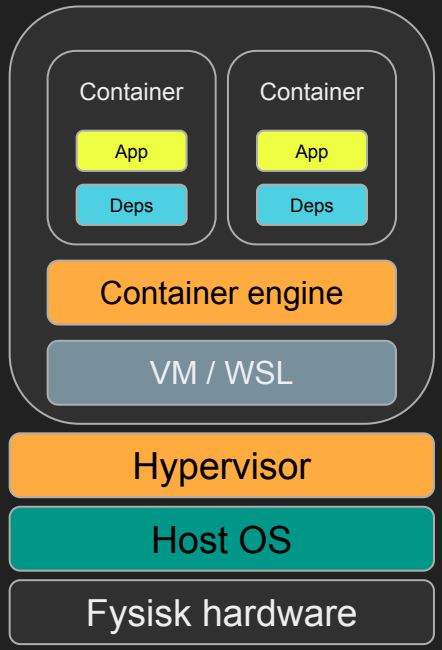
- Et kjørende image
- Kan sees på som en lettvekts virtuell maskin (VM)
- Benytter seg av Linux-kernelen
- Containere må virtualiseres på Mac og Windows



Virtuelle maskiner



Docker på Linux



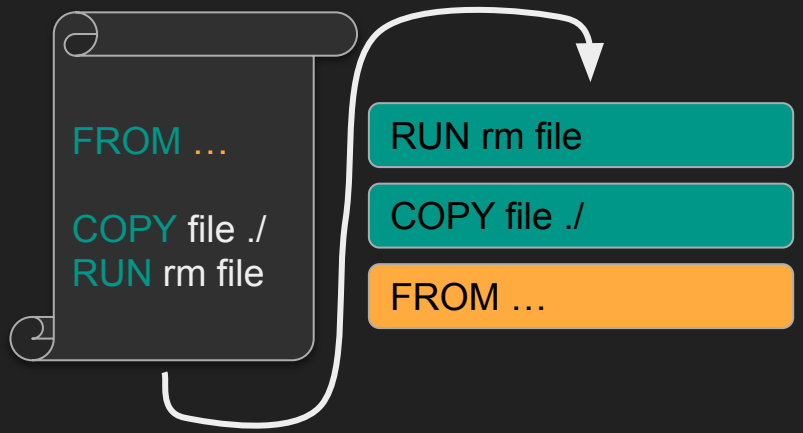
Docker på Mac og Windows

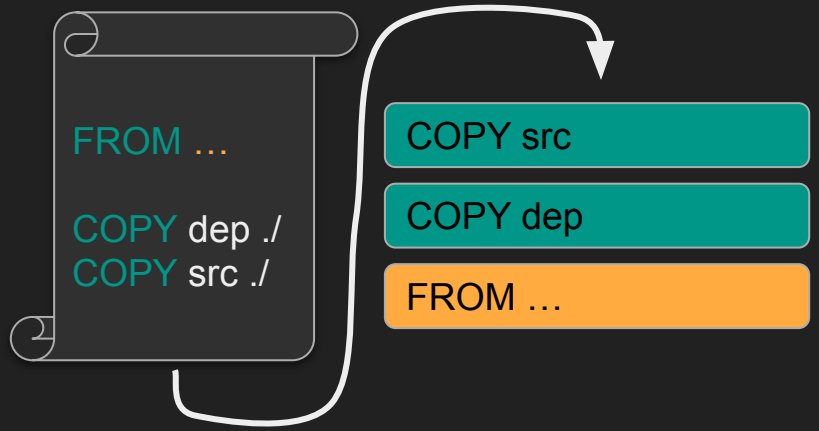
Oppgave 1 – Images og Containers

- Klon ONBOARDING/docker til egen bruker på Bitbucket
- Forstå forskjellen på et image og en container
- Hvordan starte en container
- Hvordan finne igjen en container
- Opprydding av images og containers

Bygging av images

- Vi ønsker å lage minimale images for å spare plass og båndbredde
- Hvert lag i et image blir lagret
  - Ved endring av et lavere lag vil alle lagene over endres
  - Hvis vi kopierer inn en fil i ett lag og sletter den i et over så blir ikke imaget bli mindre
- Det som endres oftest bør ligge på toppen
  - Base-image → Avhengigheter → Kildekode





kildekode

avhengigheter

entrypoint

runtime

sertifikater

base-os

Andre byggeverktøy

- Images er kun filer
- Vi trenger ikke å bruke Docker for å bygge images
- Alternativ for Dockerfiles: buildah
- Alternativ for JVM: jib
- Alternativ for Node: containerify
- Andre:
  - Nibbler
  - Kaniko
  - Bazel

Oppgave 2 – Bygging

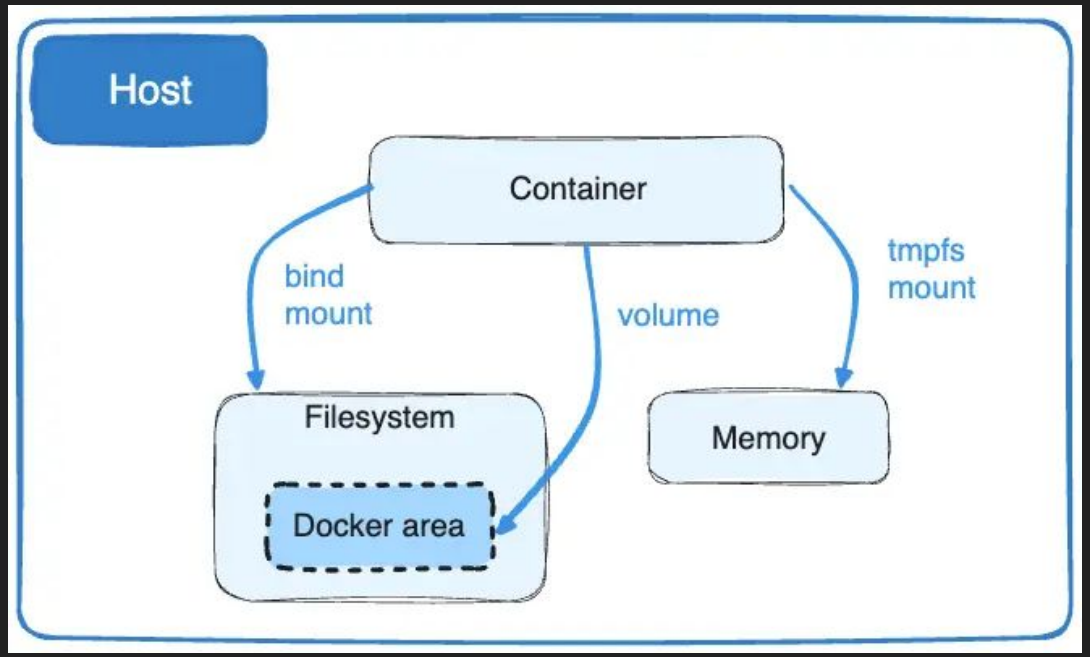
- Enkel bygging av images
- Bedre caching av lag
- Flerstegs-bygg
- Alternative byggeverktøy

Volumes (dataområde)

- Persistering av data
- Deling av data mellom flere containere
- Bind-mounts
  - For å dele filer mellom vertsmaskin og container
- Docker anbefaler `--mount`
  - `--mount type=<type>,source=<src>,destination=<dest>`
- Legacy `--volume`
  - `-v <host-path/volume-name>:<container-path>:[<options>]`

Oppgave 3 – Volumes

- Lag et volume
- Lag en bind-mount
- Devcontainer



Nettverk

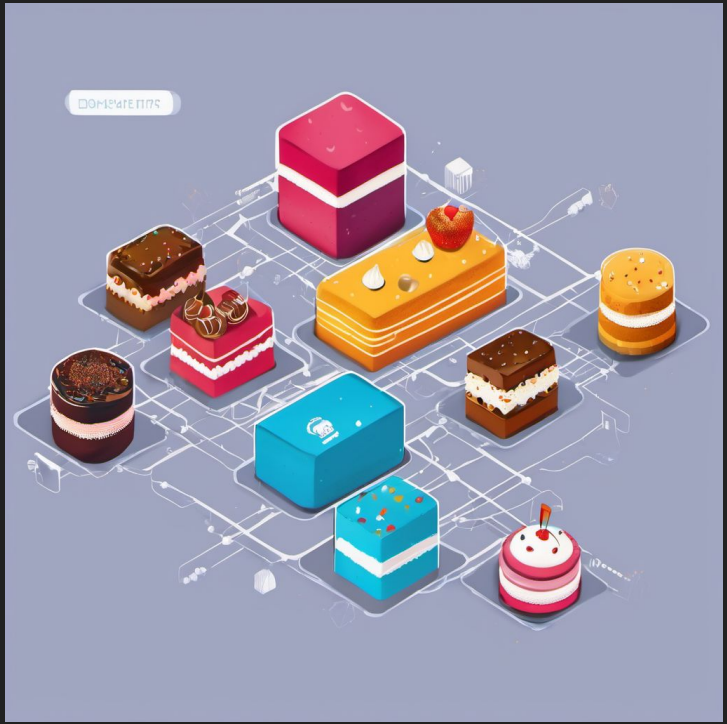
- Containere kjører i et nettverk isolert fra vertsmaskinen
- Kan eksponere porter til vertsmaskinen ved hjelp av `--publish`
  - `-p [<host-ip>]:<host-port>:<container-port>`
- Bridge-network med DNS
  - `docker network create -d bridge my-net`
  - `docker run --network=my-net <container-1>`
  - `docker run --network=my-net <container-2>`
- Host-network
  - Koble seg direkte til vertsmaskinens nettverk

Oppgave 4 – Nettverk

- Eksponér en port til vertsmaskinen
- Lag et bridge-network
- Sjekk at to containere kan nå hverandre på navn

Orkestrering

- “Meta-oppskrift”
  - Hvilke images
  - Konfigurasjon
  - Volumes
  - Nettverk
- Docker compose
  - Lokalt
- Docker swarm
- Kubernetes



Oppgave 5

- Få oversitk over docker compose
- Bruk docker compose for å få opp en applikasjon bestående av flere containere